Hochschule Wismar

Entwicklung eines Leitlinienmodells für einen KI-gestützten Fragebogenentwurf zur Messung der KI-Readiness von Mitarbeitenden

Praxisarbeit

vorgelegt an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft
der HS-Wismar zur Erlangung des Grades eines

Master of Science (M.Sc.)

eingereicht von:	Frau Ilka Brunner
eingereicht am:	01.11.2026
Studiengang:	Master CMP
Matrikelnummer:	382951
eingereicht in:	Hagenbach
Modulverantwortlicher:	Herr Dr. J. Wichmann
Zweit-Betreuer:	Herr Prof. Dr. M. Leyer

Inhaltsverzeichnis

1 Problemidentifikation und Motivation 1
1.1 Problemstellung 1
1.2 Motivation 1
1.3 Forschungsfrage 1
1.4 Aufbau der Arbeit 2

2 Zielsetzung des Leitlinienmodells 2
2.1 Ziel des Artefakts 2
2.2 Anforderungen an das Leitlinienmodell 2

3 Entwicklung des Artefakts 3
3.1 Methodischer Rahmen 3
3.2 Analyse der theoretischen Grundlagen 4
3.3 Entwicklung des Forschungsmodells 5
3.4 Entwicklung des Hypothesensystems 7
3.5 Entwicklung des Fragebogens 8

4 Demonstration im Anwendungsumfeld 8
4.1 Demonstration des Leitlinienmodells 8
4.2 Beispielhafte Anwendung des Leitlinienmodells 8
4.3 Ergebnis der Demonstration 8

5 Evaluation und Rückkopplungsschleifen 9
5.1 Evaluation des ersten Fragebogenentwurfs 9
5.2 KI-gestützte Simulation einer potenziellen Nutzerperspektive 9
5.3 KI-gestützte Quellen- und Qualitätsprüfung 9
5.4 Iterative Verbesserungen und Rückkopplung 9

6 Fazit und Ausblick 10

Literaturverzeichnis III

Anhang V

1 Problemidentifikation und Motivation

1.1 Problemstellung

Die Einführung von KI-Werkzeugen verändert betriebliche Arbeitsprozesse. Ihr Erfolg hängt nicht nur von der technischen Verfügbarkeit, sondern wesentlich von der Bereitschaft der Mitarbeitenden ab, die Systeme zu akzeptieren und im Arbeitsalltag einzusetzen (Fishbein & Ajzen, 2010, S. 179-220; Venkatesh et al., 2012, S. 157-178). Zur Messung dieser KI-Readiness werden theoriegestützte Fragebogenentwürfe benötigt. Deren Entwicklung erfordert die Auswahl geeigneter Theorien, die Definition und Operationalisierung von Konstrukten sowie die Berücksichtigung von Objektivität, Reliabilität und Validität.

KI-Readiness bezeichnet nicht nur die technische Ausstattung, sondern umfasst Kompetenzen, Aufgabenbezug, wahrgenommene Datensicherheit und organisatorische Unterstützung (Marks, 2002, S. 94-106; Goodhue & Thompson, 1995, S. 213-236; Mayer et al., 1995, S. 709-734; Venkatesh et al., 2012, S. 157-178). Ein Fragebogen muss diese individuellen, technologischen und organisationalen Einflussfaktoren trennscharf berücksichtigen.

1.2 Motivation

Große Sprachmodelle können wissenschaftliche Quellen analysieren, Inhalte strukturieren und Vorschläge für Forschungsmodelle oder Items generieren. Ihre Ergebnisse können jedoch fehlerhaft, unvollständig oder nicht ausreichend belegt sein und müssen deshalb systematisch geprüft werden (Huang et al., 2025, S. 1-55).

Benötigt wird daher ein transparentes Leitlinienmodell, das ein großes Sprachmodell schrittweise zur theoriegestützten Fragebogenentwicklung anleitet und die Ergebnisse durch definierte Rückkopplungsschleifen verbessert.

Praktisch ermöglicht das Modell, Einführungshürden bei Kompetenzen, Aufgabenpassung, Datenschutz und organisatorischen Bedingungen früh zu erkennen. Wissenschaftlich zeigt es, wie Sprachmodelle genutzt werden können, ohne ihre Vorschläge ungeprüft zu übernehmen.

1.3 Forschungsfrage

Vor diesem Hintergrund entwickelt die vorliegende Arbeit ein Leitlinienmodell aus elf aufeinander aufbauenden Prompts für große Sprachmodelle. Es soll auf Grundlage der bereitgestellten wissenschaftlichen Unterlagen automatisiert einen theoriegestützten Fragebogen zur Messung der KI-Readiness von Mitarbeitenden erzeugen. Die Entwicklung und Demonstration erfolgen entsprechend der Aufgabenstellung in NotebookLM.

Daraus ergibt sich folgende Forschungsfrage:

Wie kann ein Leitlinienmodell für große Sprachmodelle gestaltet werden, das auf Grundlage bereitgestellter wissenschaftlicher Unterlagen automatisiert einen theoriegestützten Fragebogen zur Messung der KI-Readiness von Mitarbeitenden entwickelt?

1.4 Aufbau der Arbeit

Zur Beantwortung der Forschungsfrage orientiert sich die Arbeit am Design-Science-Research-Prozess nach Peffers et al. (2007, S. 45-77). Dieser umfasst die Problemidentifikation, die Definition der Zielsetzung, die Entwicklung des Artefakts, dessen Demonstration im Anwendungsumfeld sowie die Evaluation der entwickelten Lösung. Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst und Ansatzpunkte für zukünftige Forschungsarbeiten aufgezeigt.

2 Zielsetzung des Leitlinienmodells

2.1 Ziel des Artefakts

Ziel der Arbeit ist ein Leitlinienmodell zur nachvollziehbaren, weitgehend automatisierten Entwicklung theoriegestützter Fragebögen durch ein großes Sprachmodell. Es analysiert wissenschaftliche Quellen und leitet daraus Theorien, Konstrukte, Forschungsmodell, Hypothesen und Items ab. Elf Prompts standardisieren Theorieauswahl, Operationalisierung, rollenbasierte Prüfung und Rückkopplung. Der KI-Readiness-Fragebogen dient als Demonstrationsfall; die Prozesslogik soll auf vergleichbare Messprobleme übertragbar sein, ohne allgemeine Übertragbarkeit zu beanspruchen.

2.2 Anforderungen an das Leitlinienmodell

Das Artefakt muss eine theoriegestützte Ableitung ermöglichen, Gütekriterien berücksichtigen und Entscheidungen sowie Iterationen dokumentieren. Integrierte Prüfrollen erkennen und korrigieren unklare Formulierungen, Doppelstimuli, Quellenprobleme und Konstruktüberschneidungen. Maßgeblich sind Konstruktreinheit, Verständlichkeit und Eindeutigkeit.

Das modulare Artefakt führt NotebookLM in elf Prompts von der Theorieanalyse über Modellauswahl, Hypothesenbildung und Few-Shot-Analyse bis zur iterativen Fragebogenentwicklung. Es folgt fünf Prinzipien: Quellenbindung, feste Prozesslogik, getrennte Entwicklungs- und Prüfrollen, dokumentierte Rückkopplungsschleifen und menschliche Prüfung problematischer Ergebnisse. Dadurch soll es Anwendern ermöglichen, auf Basis bereitgestellter wissenschaftlicher Quellen einen theoriegeleiteten und qualitätsgesicherten Fragebogen weitgehend automatisiert zu generieren. Es dient als

prozessuale Vorlage für vergleichbare Messprobleme, ohne eine allgemeine Übertragbarkeit oder empirisch bestätigte Messgüte zu beanspruchen.

3 Entwicklung des Artefakts

3.1 Methodischer Rahmen

Die Arbeit folgt dem Design-Science-Research-Ansatz, der praktische Problemlösung und wissenschaftliche Anforderungen durch die Schritte Problemidentifikation, Zieldefinition, Artefaktentwicklung, Demonstration und Evaluation verbindet (Hevner et al., 2004, S. 75-106; Peffers et al., 2007, S. 45-77). Das Artefakt ist ein Leitlinienmodell aus elf Prompts zur automatisierten Entwicklung eines theoriegestützten KI-Readiness-Fragebogens.

Die bereitgestellten Publikationen und Fragebogenvorlagen wurden in NotebookLM hochgeladen. Elf Prompts führten von der Theorieanalyse bis zur Item-Entwicklung und Prozessevaluation; NotebookLM bildete damit die vorgegebene Entwicklungs- und Demonstrationsumgebung.

Die Übertragung des Design-Science-Research-Prozesses auf einen konkreten Informationssystemkontext orientiert sich ergänzend an Wichmann et al. (2024b, *Determining design criteria for indoor positioning system projects in hospitals*, S. 1-14), die Problemidentifikation, Artefaktentwicklung, Demonstration und Evaluation anhand eines Implementierungsprojekts systematisch verbinden.

Jeder Prompt definiert Rolle, Aufgabe, Quellen, Ausgabe und Prüfkriterien. Auf Theorievergleich und Konstruktauswahl folgen Hypothesen, Prüfung vorhandener Messinstrumente, Itementwicklung und Qualitätskontrolle. Übernahme, Überarbeitung oder Verwerfung der Ergebnisse werden jeweils dokumentiert.

Die als Agenten bezeichneten Prüfrollen wurden sequenziell innerhalb von NotebookLM über Rollenprompts simuliert. Es handelte sich nicht um ein technisch implementiertes autonomes Multi-Agenten-System, sondern um einen rollenbasierten Prompt-Workflow.

Die Reihenfolge der elf Schritte beruht auf eigenen Gestaltungsentscheidungen: Theorieanalyse und Forschungsmodell gehen der Few-Shot-Analyse voraus, damit vorhandene Items die Konstruktauswahl nicht bestimmen. Getrennte Prüfrollen adressieren methodische Mängel, Verständnishürden sowie Quellen- und Redundanzprobleme. Übernommen wurden nur mit Quellen, Konstruktdefinitionen und Prozessziel vereinbare Vorschläge.

Die NotebookLM-Ausgaben wurden einer menschlichen Endprüfung unterzogen. Dabei wurden die widersprüchliche Itemzahl von Version 1, die uneinheitliche Bezeichnung der wahrgenommenen KI-Kompetenz, die fehlerhafte Einordnung des Fragebogens als DSR-

Artefakt und ein möglicher Doppelstimulus in TTF_3 transparent korrigiert, ohne die dokumentierte Entwicklungslogik zu verändern.

3.2 Analyse der theoretischen Grundlagen

Zunächst wurden die bereitgestellten Quellen daraufhin untersucht, welche Erklärungsmodelle sich für die Erfassung der KI-Readiness eignen. NotebookLM identifizierte sieben Ansätze:

Die Analyse bezog alle sieben bereitgestellten Publikationen ein. Besonders berücksichtigt wurden integrierte Akzeptanzmodelle für KI-gestützte Gesundheitssysteme und Energiemonitoring-Anwendungen (Gesk et al., 2021, *Health Information Systems*, S. 2-9; Wichmann et al., 2024a, *Acceptance of AI in Health Care*, S. 1-9; Wichmann et al., 2025, *An Integrated Theoretical Model to Predict the Intention to Use Energy Monitoring Applications*, S. 961-965), Vertrauensforschung zu generativer KI (Do Khac et al., 2025, *Divisional perspectives on trust in generative AI*, S. 4-9), Task-Technology-Fit im beruflichen Pre-Adoption-Kontext (Paetow et al., 2026, *Task-Technology Fit in Virtual Reality*, S. 319-324) und die soziotechnische Perspektive (Wichmann et al., 2026, *The effect of social interaction in virtual meeting settings on work engagement*, S. 173-179).

- Organisationales Vertrauensmodell (Mayer et al., 1995, S. 709-734; Lee & See, 2004, S. 50-80)
- Task-Technology-Fit-Modell (Goodhue & Thompson, 1995, S. 213-236)
- Reasoned Action Approach (Fishbein & Ajzen, 2010, S. 129-152, 179-220)
- Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (Venkatesh et al., 2012, S. 157-178)
- Dual-Appraisal-Modell (Gesk et al., 2021, *Health Information Systems*, S. 2-6)
- Self-Efficacy-Theorie (Marks, 2002, S. 94-106)
- Soziotechnische Systemtheorie (Trist & Bamforth, 1951, S. 3-38)

Die Ansätze wurden nach theoretischer Passung, Fundierung, Übertragbarkeit und Fragebogentauglichkeit verglichen. Da kein Einzelmodell alle relevanten Dimensionen abdeckte, wurde ein integrierter Ansatz gewählt. Die vollständige Gegenüberstellung der übernommenen und ausgeschlossenen Modellbestandteile befindet sich in Anhang A.3.

Die Quellen weisen unterschiedliche Funktionen und Evidenzstärken auf. Grundlagenwerke und begutachtete Fachartikel liefern etablierte Konstrukte und Beziehungen; aktuelle Studien erhöhen die KI-Nähe, sind jedoch auf bestimmte Technologien, Kontexte oder Stichproben begrenzt. Objektivität wird durch dokumentierte Erhebungs- und Auswertungsverfahren unterstützt. Reliabilität und Validität gelten für adaptierte Skalen nicht automatisch weiter, weshalb kontextfremde Quellen nur begründend oder als Formulierungsvorlage dienten. Für

neue und stark angepasste Items fehlen bis zur empirischen Prüfung entsprechende Nachweise.

Das Task-Technology-Fit-Modell erklärt die Passung zwischen Technologiefunktionen und Aufgabenanforderungen (Goodhue & Thompson, 1995, S. 213-236; Paetow et al., 2026, *Task-Technology Fit in Virtual Reality*, S. 319-324). Für KI-Readiness ist damit entscheidend, ob Beschäftigte einen konkreten Nutzen für ihre Tätigkeiten erkennen. Das Konstrukt wurde deshalb als Einflussfaktor auf Vertrauen und Nutzungsabsicht aufgenommen.

Die Vertrauensperspektive berücksichtigt die Unsicherheit generativer KI: Beschäftigte müssen beurteilen, ob Ergebnisse nachvollziehbar und verlässlich genug sind, um sich darauf zu stützen oder Aufgaben zu delegieren (Mayer et al., 1995, S. 709-734; Lee & See, 2004, S. 50-80; Do Khac et al., 2025, *Divisional perspectives on trust in generative AI*, S. 4-9). Datenschutz und Integrität sind dabei grundlegende Voraussetzungen. Organisatorische Unterstützung und Normen ergänzen den betrieblichen Kontext, etwa durch Zugänge, Schulungen, Richtlinien und Erwartungen von Führungskräften. Gerade bei der Einführung digitaler Systeme in Organisationen hängt die Nutzungsabsicht auch von wahrgenommenen Erwartungen und unterstützenden Rahmenbedingungen ab (Wichmann & Leyer, 2021, *Factors influencing the intention of actors in hospitals to use indoor positioning systems*, S. 1-16). Die Kombination verhindert eine Reduktion von KI-Readiness auf bloße Akzeptanz oder technische Kompetenz.

Nicht übernommen wurden Konstrukte mit geringem zusätzlichem Erkenntniswert oder begrenzter Übertragbarkeit auf den betrieblichen Kontext. Hedonische Motivation und Gewohnheit beziehen sich stärker auf freiwillige Konsumnutzung oder etablierte Nutzungserfahrungen; umfassende Angst- und Bedrohungskonstrukte hätten zudem Überschneidungen mit Kompetenz, Datenschutz und Vertrauen erzeugt. Die Reduktion stärkt Testökonomie und theoretische Trennschärfe.

3.3 Entwicklung des Forschungsmodells

Auf Basis der Theorieanalyse wurde ein Forschungsmodell entwickelt, das die aus den Quellen als besonders relevant identifizierten Einflussfaktoren zusammenführt. Ziel des Modells ist die Erklärung der Nutzungsbereitschaft von Mitarbeitenden gegenüber KI-Werkzeugen.

Das Forschungsmodell umfasst sechs Konstrukte:

- Wahrgenommene KI-Kompetenz
- KI-Aufgaben-Passung (Task-Technology Fit)
- KI-Integrität und Datenschutz

- Organisatorische Unterstützung und Normen
- Vertrauen in die KI
- Nutzungsabsicht

Vertrauen vermittelt zwischen den vorausgehenden Bewertungen und der Nutzungsabsicht; Aufgabenpassung und organisatorische Unterstützung wirken zusätzlich direkt auf die Nutzungsabsicht. Das Modell verbindet Vertrauenslogik (Mayer et al., 1995, S. 709-734; Lee & See, 2004, S. 50-80), funktionale Passung (Goodhue & Thompson, 1995, S. 213-236) sowie verhaltensbezogene und organisationale Faktoren (Fishbein & Ajzen, 2010, S. 129-152, 179-220; Venkatesh et al., 2012, S. 157-178). Abbildung 1 zeigt die positiven Wirkungspfade der Hypothesen H1 bis H7.

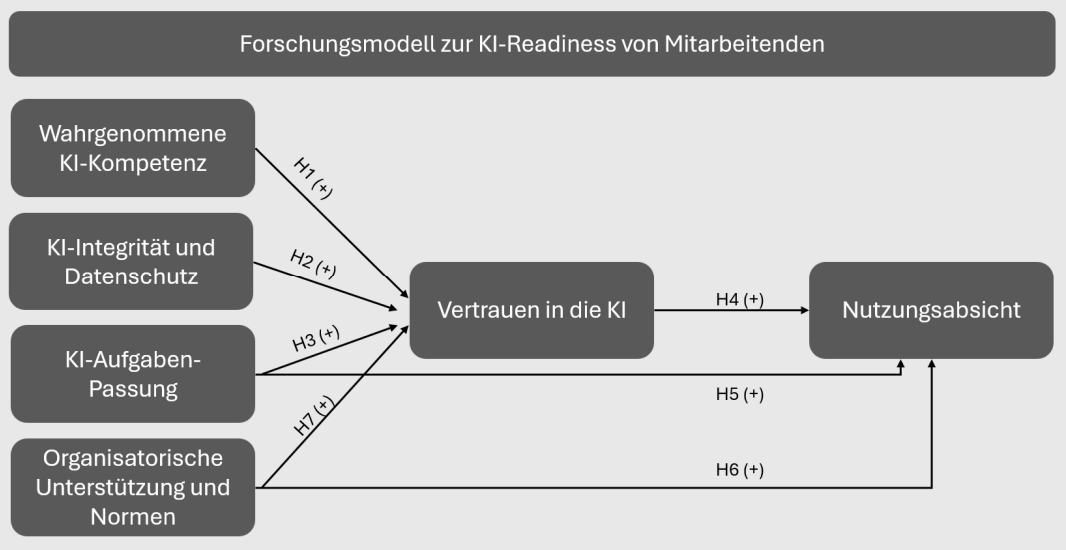


Abb. 1: Forschungsmodell zur KI-Readiness von Mitarbeitenden (eigene Darstellung)

Das im NotebookLM-Chat uneinheitlich als „KI-Fähigkeit & Erklärbarkeit“ oder unter Einbeziehung der Anwendungskompetenz bezeichnete Konstrukt wird hier als „Wahrgenommene KI-Kompetenz“ vereinheitlicht. Die terminologische Präzisierung verändert weder die vier finalen Items noch die Wirkungsbeziehung zu Vertrauen. Das Konstrukt umfasst das grundlegende Verständnis von KI-Werkzeugen, die Nachvollziehbarkeit und kritische Beurteilung ihrer Ergebnisse sowie die Formulierung geeigneter Eingaben.

Funktionsverständnis, Nachvollziehbarkeit, Richtigkeitsbewertung und Eingabekompetenz werden als gemeinsame Dimension wahrgenommener KI-Kompetenz modelliert. Beschäftigte nehmen ihre Fähigkeiten im Umgang mit KI-Werkzeugen demnach ganzheitlich wahr; die Dimensionalität ist empirisch zu prüfen.

Die Konstrukte wurden nach theoretischer Relevanz, Ergänzungsfähigkeit und ökonomischer Operationalisierbarkeit ausgewählt. KI-Kompetenz verbindet Selbstwirksamkeit mit Fähigkeit

und Erklärbarkeit, Aufgabenpassung den Arbeitsbezug. Integrität und Datenschutz bilden eine Vertrauensvoraussetzung, organisatorische Unterstützung die externen Bedingungen, Vertrauen den Vermittler und Nutzungsabsicht die Zielgröße.

Die Zusammenführung organisatorischer Unterstützung und sozialer Normen erfolgt bewusst aus Gründen der Modellökonomie; ihre empirische Trennschärfe ist später zu prüfen. DAT_4 erfasst als Teil von Integrität und Datenschutz die institutionelle Absicherung durch klare Regeln, während NOR_3 und NOR_4 praktische Unterstützung durch Schulungen und technische Zugänge messen.

3.4 Entwicklung des Hypothesensystems

Aus dem integrierten Forschungsmodell wurden sieben positive Wirkungsbeziehungen abgeleitet. Vertrauen fungiert als Mediator; Aufgabenpassung und organisatorische Unterstützung wirken zusätzlich direkt auf die Nutzungsabsicht.

H1: Die wahrgenommene KI-Kompetenz beeinflusst das Vertrauen in die KI positiv.

H2: Die wahrgenommene KI-Integrität und der Datenschutz beeinflussen das Vertrauen in die KI positiv.

H3: Die KI-Aufgaben-Passung beeinflusst das Vertrauen in die KI positiv.

H4: Das Vertrauen in die KI beeinflusst die Nutzungsabsicht positiv.

H5: Die KI-Aufgaben-Passung beeinflusst die Nutzungsabsicht positiv.

H6: Die wahrgenommene organisatorische Unterstützung und soziale Normen beeinflussen die Nutzungsabsicht positiv.

H7: Die wahrgenommene organisatorische Unterstützung und soziale Normen beeinflussen das Vertrauen in die KI positiv.

H1, H2 und H4 stützen sich direkt auf die Vertrauensforschung (Mayer et al., 1995, S. 709-734; Lee & See, 2004, S. 50-80; Do Khac et al., 2025, *Divisional perspectives on trust in generative AI*, S. 4-9). H5 basiert auf dem Task-Technology-Fit-Ansatz (Goodhue & Thompson, 1995, S. 213-236; Paetow et al., 2026, *Task-Technology Fit in Virtual Reality*, S. 319-324), H6 auf dem Reasoned Action Approach und UTAUT2 (Fishbein & Ajzen, 2010, S. 129-152, 179-220; Venkatesh et al., 2012, S. 157-178). H3 und H7 stellen kontextbezogene theoretische Übertragungen dar, da die zugrunde liegenden Quellen diese Beziehungen nicht unmittelbar im Kontext der KI-Readiness von Mitarbeitenden untersuchen. Diese beiden Hypothesen besitzen daher explorativen Charakter.

3.5 Entwicklung des Fragebogens

Für die Operationalisierung wurden vorhandene Referenzitems analysiert und auf den KI-Readiness-Kontext übertragen. Gute Vorlagen bestanden für Fähigkeit und Erklärbarkeit, Integrität und Datenschutz, Vertrauen sowie Nutzungsabsicht; Aufgabenpassung und organisatorische Unterstützung erforderten stärkere Anpassungen.

Bei der Adaption blieben die Bedeutungsgehalte der Referenzitems erhalten; produktspezifische Bezeichnungen wurden für einen einheitlichen Anwendungskontext durch „KI-Werkzeuge“ ersetzt. Die fünfstufige Likert-Skala ermöglicht differenzierte Zustimmung bei geringem Antwortaufwand und bietet eine neutrale Mittelkategorie.

Die Items wurden iterativ auf Doppelstimuli, Mehrdeutigkeit, Konstruktkontamination, Fachbegriffe und Quellenkonformität geprüft. Ausgehend von Version 1 wurden fehlende Bereiche wie Eingabekompetenz, Richtlinien, Schulungen und Informationssuche ergänzt, Begriffe vereinheitlicht und Redundanzen entfernt. So entstand Version 3 mit 23 Items; ihre Messgüte ist empirisch zu validieren.

4 Demonstration im Anwendungsumfeld

4.1 Demonstration des Leitlinienmodells

Das Leitlinienmodell wurde in NotebookLM mit den bereitgestellten Quellen am Anwendungsfall KI-Readiness ausgeführt. Die Promptfolge führte über Theorievergleich, Sechs-Konstrukte-Modell und sieben Hypothesen zur iterativen Fragebogenentwicklung. Die dokumentierten Item-IDs ergeben für Version 1 21 Items; die abweichende Chatangabe von 19 wurde als Dokumentationsfehler erkannt. Version 2 umfasste 25, Version 3 schließlich 23 Items.

4.2 Beispielhafte Anwendung des Leitlinienmodells

Die Rückkopplungsschleifen trennten bei der KI-Kompetenz mehrdeutige oder nutzungsvoraussetzende Aussagen in Nachvollziehbarkeit, Richtigkeitsprüfung, Funktionsverständnis und Eingabekompetenz. Bei der organisatorischen Unterstützung wurden Schulungen und Ressourcen getrennt, betriebliche Richtlinien ergänzt und das Wort „Vertrauen“ aus Datenschutzitems entfernt. Dies verbesserte Antwortbarkeit und theoretische Trennschärfe.

4.3 Ergebnis der Demonstration

Die Demonstration führte zu einem Fragebogenentwurf mit sechs Konstrukten und 23 Items auf einer fünfstufigen Likert-Skala. Dieser ist das Anwendungsergebnis; das DSR-Artefakt bleibt das Leitlinienmodell mit elf Prompt-Schritten, Rollen, Prüfkriterien und

Rückkopplungsschleifen. Damit wird die abweichende Artefaktbezeichnung im NotebookLM-Chat korrigiert.

Die Verwechslung von Prozessartefakt und Anwendungsergebnis zeigt eine Grenze der Rollen- und Quellenanweisungen. Als Freigaberegel ist daher vor der finalen Übernahme die korrekte Abgrenzung von Leitlinienmodell, Demonstrationsdurchführung und Fragebogen zu prüfen.

5 Evaluation und Rückkopplungsschleifen

5.1 Evaluation des ersten Fragebogenentwurfs

Der erste Entwurf wurde systematisch auf Konstruktreinheit, Inhaltsvalidität, Verständlichkeit und praktische Anwendbarkeit geprüft. Dabei zeigten sich Doppelstimuli, Redundanzen, begriffliche Überschneidungen und fehlende Inhaltsbereiche, die in der nächsten Version korrigiert bzw. ergänzt wurden.

5.2 KI-gestützte Simulation einer potenziellen Nutzerperspektive

Eine rollenbasierte KI-Simulation prüfte die Items aus Sicht einer Person ohne vertiefte KI- oder Methodenkenntnisse. Die im NotebookLM-Chat als „Zielgruppen-Pretest“ bezeichnete Prüfung war ausschließlich eine rollenbasierte KI-Simulation und kein Pretest mit realen Angehörigen der Zielgruppe. Sie identifizierte mögliche Verständnishürden; daraufhin wurden Fachbegriffe vereinfacht und die Terminologie auf „KI-Werkzeuge“ vereinheitlicht. Die Simulation ersetzte keinen empirischen Pretest.

5.3 KI-gestützte Quellen- und Qualitätsprüfung

Eine weitere KI-gestützte Plausibilitätsprüfung untersuchte Quellenbezug, theoretische Zuordnung, Verständlichkeit, Antwortbarkeit, Redundanz und Hypothesenabdeckung. Sie wies insbesondere auf schwer beantwortbare Datenschutzitems und komplexe Formulierungen hin. Die Ergebnisse wurden in Version 3 übernommen, stellen jedoch kein unabhängiges externes Gutachten dar.

5.4 Iterative Verbesserungen und Rückkopplung

Agent 2 prüfte Version 1 mit 21 Items methodisch; die zusätzliche Chatangabe von 19 Items wurde als Dokumentationsfehler eingeordnet. Agent 1 erstellte daraus Version 2 mit 25 Items. Nach Prüfungen von Verständlichkeit und Antwortbarkeit durch Agent 3 sowie Quellenbezug, Theoriepassung und Hypothesenabdeckung durch Agent 4 entstand Version 3 mit 23 Items. In der menschlichen Endprüfung wurde TTF_3 auf Informationssuche beschränkt, um den Doppelstimulus mit der Zusammenfassung von Texten zu vermeiden.

Die rollenbasierte KI-Evaluation bündelt unterschiedliche Prüfperspektiven und ermöglicht unmittelbare Überarbeitungen, bleibt jedoch formativ. Eine unabhängige Prüfung durch Anwender oder Methodenexperten erfolgte nicht; reale kognitive Pretests und empirische Validierung stehen aus.

Die dokumentierte Promptfolge unterstützt prozedurale Nachvollziehbarkeit und Objektivität; theoriegeleitete Konstruktauswahl und mehrstufige Prüfungen adressieren die Inhaltsvalidität. Reliabilität und Konstruktvalidität sind empirisch zu untersuchen.

6 Fazit und Ausblick

Elf Prompts mit Prüfrollen und Rückkopplungsschleifen führten in NotebookLM von der Quellenanalyse zu einem Forschungsmodell mit sechs Konstrukten, sieben Hypothesen und 23 Items. Zentrales Ergebnis ist nicht der KI-Readiness-Fragebogen, sondern das wiederverwendbare Leitlinienmodell zur weitgehend automatisierten, theoriegeleiteten Fragebogengenerierung. Der Fragebogen demonstriert dessen Anwendung; die Übertragbarkeit auf andere Messprobleme ist empirisch zu prüfen.

Der wissenschaftliche Beitrag liegt in einem transparent dokumentierten, prinzipiell wiederholbaren Prozess. Prüfkriterien und Rollentrennung kontrollieren den LLM-Einsatz, ersetzen wegen möglicher Ausgabevariationen aber weder menschliche Prüfung noch empirische Validierung.

Limitationen sind die Beschränkung auf eine Plattform, die rein KI-gestützte Evaluation und die fehlende empirische Prüfung. Künftige Studien sollten das Modell in weiteren Fragebogenkontexten erproben, den Fragebogen durch kognitive Pretests sowie Analysen von Faktorstruktur, Reliabilität und Trennschärfe validieren und anschließend H1 bis H7 mittels Strukturgleichungsmodell prüfen.

Literaturverzeichnis

Do Khac, Lilian Tai; Leyer, Michael; Wichmann, Johannes; Richter, Alexander (2025): Divisional perspectives on trust in generative AI: an empirical study of senior decision-makers. In: *Enterprise Information Systems*, S. 1-22. https://doi.org/10.1080/17517575.2025.2481557

Fishbein, Martin; Ajzen, Icek (2010): *Predicting and changing behavior: The reasoned action approach*. New York: Psychology Press. DOI: 10.4324/9780203838020

Gesk, Tanja Sophie; Wichmann, Johannes; Leyer, Michael (2021): Health Information Systems: Potential Users balancing Adaptive and Maladaptive Appraisals. In: *Proceedings of the 42nd International Conference on Information Systems*, Beitrag 16, S. 1-17.

Goodhue, Dale L.; Thompson, Ronald L. (1995): Task-Technology Fit and Individual Performance. In: *MIS Quarterly*, Band 19, Ausgabe 2, S. 213-236. DOI: 10.2307/249689

Hevner, Alan R.; March, Salvatore T.; Park, Jinsoo; Ram, Sudha (2004): Design Science in Information Systems Research. In: *MIS Quarterly*, Band 28, Ausgabe 1, S. 75-105.

Huang, Lei; Yu, Weijiang; Ma, Weitao; Zhong, Weihong; Feng, Zhangyin; Wang, Haotian; Chen, Qianglong; Peng, Weihua; Feng, Xiaocheng; Qin, Bing; Liu, Ting (2025): A Survey on Hallucination in Large Language Models: Principles, Taxonomy, Challenges, and Open Questions. In: *ACM Transactions on Information Systems*, Band 43, Ausgabe 2, S. 1-55. DOI: 10.1145/3703155

Lee, John D.; See, Katrina A. (2004): Trust in Automation: Designing for Appropriate Reliance. In: *Human Factors*, Band 46, Ausgabe 1, S. 50-80. DOI: 10.1518/hfes.46.1.50_30392

Marks, David F. (Hrsg.) (2002): *The Health Psychology Reader*. London: SAGE Publications. ISBN 978-0-7619-7270-9.

Mayer, Roger C.; Davis, James H.; Schoorman, F. David (1995): An Integrative Model of Organizational Trust. In: *Academy of Management Review*, Band 20, Ausgabe 3, S. 709-734. DOI: 10.5465/amr.1995.9508080335

Paetow, Thomas; Wichmann, Johannes; Leyer, Michael (2026): Task-Technology Fit in Virtual Reality: Explaining Behavioral Intention to Use and Perceived Performance. In: *Proceedings of the 59th Hawaii International Conference on System Sciences*, S. 319-328. URI: https://hdl.handle.net/10125/111430

Peffers, Ken; Tuunanen, Tuure; Rothenberger, Marcus A.; Chatterjee, Samir (2007): A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. In: *Journal of Management Information Systems*, Band 24, Ausgabe 3, S. 45-77. DOI: 10.2753/MIS0742-1222240302

Trist, E. L.; Bamforth, K. W. (1951): Some Social and Psychological Consequences of the Longwall Method of Coal-Getting: An Examination of the Psychological Situation and Defences of a Work Group in Relation to the Social Structure and Technological Content of the Work System. In: *Human Relations*, Band 4, Ausgabe 1, S. 3-38. DOI: 10.1177/001872675100400101

Venkatesh, Viswanath; Thong, James Y. L.; Xu, Xin (2012): Consumer Acceptance and Use of Information Technology: Extending the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. In: *MIS Quarterly*, Band 36, Ausgabe 1, S. 157-178. DOI: 10.2307/41410412

Wichmann, Johannes; Behn, Oliver; Degirmenci, Kenan; Leyer, Michael; Barros, Alistair (2025): An Integrated Theoretical Model to Predict the Intention to Use Energy Monitoring Applications: Evidence from Germany. In: *Proceedings of the 58th Hawaii International Conference on System Sciences*, S. 961-970. URI: https://hdl.handle.net/10125/108952

Wichmann, Johannes; Gesk, Tanja Sophie; Leyer, Michael (2026): The effect of social interaction in virtual meeting settings on work engagement: a socio-technical systems study. In: *Information Technology and Management*, Band 27, S. 173-185. DOI: 10.1007/s10799-025-00453-6

Wichmann, Johannes; Leyer, Michael (2021): Factors influencing the intention of actors in hospitals to use indoor positioning systems: reasoned action approach. In: *Journal of Medical Internet Research*, Band 23, Ausgabe 1, S. 1-16. DOI: 10.2196/28193

Wichmann, Johannes; Gesk, Tanja Sophie; Leyer, Michael (2024a): Acceptance of AI in Health Care for Short- and Long-Term Treatments: Pilot Development Study of an Integrated Theoretical Model. In: *JMIR Formative Research*, Band 8, e48600, S. 1-15. DOI: 10.2196/48600

Wichmann, Johannes; Paetow, Thomas; Leyer, Michael; Aweno, Bisrat; Sandkuhl, Kurt (2024b): Determining design criteria for indoor positioning system projects in hospitals: A design science approach. In: *Digital Health*, Band 10, S. 1-14. DOI: 10.1177/20552076241229148

Anhang

Anhang A: Leitlinienmodell für große Sprachmodelle zur Entwicklung eines KI-Readiness-Fragebogens

A.1 Gestaltungslogik des Leitlinienmodells

Zweck und Eingaben. Das Leitlinienmodell steuert NotebookLM schrittweise von der Analyse der bereitgestellten wissenschaftlichen Unterlagen bis zu einem überprüfbaren Fragebogenentwurf zur KI-Readiness von Mitarbeitenden. Als Eingaben dienen die vorgegebenen Publikationen, vorhandenen Messinstrumente, die Zielgruppe Mitarbeitende sowie die formalen Anforderungen an Forschungsmodell, Hypothesen, Antwortskala und Evaluation. Das Sprachmodell darf Aussagen, Konstrukte und Items ausschließlich auf die bereitgestellten Materialien stützen, muss Übertragungen kennzeichnen und bei fehlenden Informationen transparent auf Lücken hinweisen.

1. Relevante Theorien, Konstrukte und Ursache-Wirkungs-Beziehungen aus den bereitgestellten Quellen identifizieren.
2. Modelle hinsichtlich Passung, wissenschaftlicher Fundierung, Übertragbarkeit und Fragebogentauglichkeit vergleichen und ein Modell mit höchstens sechs Konstrukten auswählen.
3. Ein vollständiges Hypothesensystem entwickeln und direkte Quellenbezüge von kontextbezogenen Übertragungen trennen.
4. Vorhandene Referenzitems als Few-Shot-Basis analysieren, ohne bereits neue Items zu formulieren.
5. Einen ersten Fragebogenentwurf mit einheitlicher Antwortskala und dokumentierter Itemherkunft erzeugen.
6. Version 1 durch einen kritischen Methodenprüfer itemweise evaluieren.
7. Die methodisch begründeten Änderungen umsetzen und Fragebogenversion 2 erstellen.
8. Version 2 aus einer simulierten Befragtenperspektive auf Verständlichkeit und Antwortbarkeit prüfen.
9. Version 2 zusätzlich durch einen Quellen- und Qualitätsprüfer auf theoretische Passung, Redundanz und Hypothesenabdeckung untersuchen.
10. Die finale Fragebogenversion 3 einschließlich Änderungsprotokoll und zusammenfassender Bewertung erstellen.
11. Den gesamten Entwicklungsprozess, den finalen Fragebogen, seine Limitationen und die Anforderungen einer späteren empirischen Validierung kritisch reflektieren.

Rollen und Rückkopplungsschleifen. Agent 1 übernimmt die Rolle des wissenschaftlichen Methodikers und erstellt zunächst Version 1. Agent 2 prüft diesen Entwurf systematisch auf Konstruktreinheit, Inhaltsvalidität, Verständlichkeit, Doppelstimuli, Suggestivcharakter, Mehrdeutigkeit, Redundanz, Antwortbarkeit, Quellenkonformität und sprachliche Präzision. Anschließend setzt Agent 1 die begründeten Änderungen um und erstellt Version 2. Agent 3 bewertet diese Fassung als simulierter Proband aus der Zielgruppenperspektive. Agent 4 führt danach eine zusätzliche Quellen- und Qualitätsprüfung in einer getrennten Rolle durch. Auf Grundlage aller Rückmeldungen erstellt Agent 1 Version 3. Ein abschließender Prompt reflektiert den gesamten Entwicklungsprozess, ohne eine weitere Fragebogenversion zu erzeugen.

Ausgaben und Qualitätsgrenzen. Dokumentiert werden Theorievergleich, Modellauswahl, Hypothesensystem, Few-Shot-Analyse, die Fragebogenversionen 1 bis 3, itembezogene Prüfentscheidungen, das Änderungsprotokoll und die abschließende kritische Prozessevaluation. Der Chat kennzeichnet direkte Quellenbezüge und kontextbezogene Übertragungen getrennt. Die finale Fragebogenversion 3 ist das Demonstrationsergebnis der Anwendung; das eigentliche DSR-Artefakt ist das Leitlinienmodell mit elf Prompt-Schritten, Rollenarchitektur, Rückkopplungsschleifen und Freigaberegeln. Aussagen zur Verständlichkeit, Quellenkonformität oder Pretest-Eignung beruhen auf KI-gestützten Prüfrollen und dürfen nicht mit empirisch bestätigter Validität, Reliabilität oder Praxistauglichkeit gleichgesetzt werden.

A.2 Finale Promptfolge

Die folgende Tabelle dokumentiert die elf in NotebookLM verwendeten Prompt-Schritte in verdichteter Form. Neben den bereitgestellten Quellen dienen die Ergebnisse der vorherigen Schritte als Eingaben für die nachfolgenden Prompts. Zusammen bilden sie das Leitlinienmodell zur automatisierten Entwicklung und Evaluation des theoriegestützten KI-Readiness-Fragebogens.

Anwendung des Leitlinienmodells. Das Leitlinienmodell ist als standardisierte Promptfolge konzipiert. Anwender stellen dem Sprachmodell zunächst die für das jeweilige Messproblem relevanten wissenschaftlichen Quellen und Fragebogenvorlagen bereit und führen anschließend die Prompts 1 bis 11 in der vorgegebenen Reihenfolge aus. Die Ausgabe eines Schrittes dient jeweils als Eingabegrundlage für den folgenden Schritt. Dadurch ist keine eigenständige Entwicklung von Prompts durch den Anwender erforderlich. Lediglich das konkrete Messziel und die bereitgestellten Quellen können an den jeweiligen Anwendungskontext angepasst werden.

Prompt und Zweck	Inhaltlich zusammengefasste Fassung des verwendeten Prompts

Prompt 1 Theorieanalyse	Analysiere ausschließlich die bereitgestellten Quellen. Identifiziere alle theoretischen Modelle, die für die Entwicklung eines Fragebogens zur Messung der KI-Readiness von Mitarbeitenden geeignet sein könnten. Dokumentiere Modell, Quelle, Konstrukte, Ursache-Wirkungs-Beziehungen, Eignung und Übertragungsgrenzen. Trenne direkte Quelleninhalte von möglichen Übertragungen und erfinde keine Modelle, Konstrukte oder Quellen.
Prompt 2 Modellauswahl	Übernimm die Rolle eines wissenschaftlichen Methodikers. Vergleiche alle identifizierten Modelle nach theoretischer Passung, Fundierung, Praktikabilität und Übertragbarkeit. Wähle ein Einzelmodell oder eine begründete Kombination, definiere höchstens sechs Konstrukte, begründe Übernahmen und Ausschlüsse und beschreibe die vermuteten Wirkungsbeziehungen. Erstelle noch keine Hypothesen und Items.
Prompt 3 Hypothesensystem	Nutze ausschließlich das Forschungsmodell mit den sechs Konstrukten. Entwickle ein vollständiges Hypothesensystem. Gib für jede Hypothese Nummer, unabhängiges und abhängiges Konstrukt, Wirkungsrichtung, theoretische Begründung, Quelle und den Status als direkt belegt oder auf den KI-Readiness-Kontext übertragen an. Prüfe schwache oder redundante Beziehungen und formuliere noch keine Items.
Prompt 4 Few-Shot-Analyse	Analysiere vor der Itementwicklung vorhandene Messinstrumente für alle sechs Konstrukte. Dokumentiere Originalformulierung, Quelle, Anwendungskontext und theoretische Zuordnung. Bewerte jedes Item als direkt übernehmbar, anzupassen oder ungeeignet. Zeige Abdeckung, Neuentwicklungsbedarf und besonders geeignete Quellen. Entwickle noch keinen Fragebogen.
Prompt 5 Fragebogen Version 1	Erstelle als wissenschaftlicher Methodiker den ersten vollständigen Fragebogenentwurf mit drei bis vier Items je Konstrukt und einer fünfstufigen Likert-Skala. Gib Item-ID, Konstrukt, Formulierung, Ursprung, Quelle und Auswahlbegründung an. Formuliere Einleitung und Antwortinstruktion. Vermeide Suggestivfragen, Doppelstimuli und mehrere Konstrukte in einem Item. Der Entwurf soll bewusst noch nicht abschließend optimiert sein.
Prompt 6 Evaluation Version 1	Übernimm die Rolle von Agent 2 als kritischer Experte für Fragebogenentwicklung. Prüfe jedes Item auf Konstruktreinheit, Inhaltsvalidität, Verständlichkeit, Doppelstimuli, Suggestivcharakter, Mehrdeutigkeit, Redundanz, Antwortbarkeit, Quellenkonformität und sprachliche Präzision. Bewerte jedes Item als beibehalten, überarbeiten oder entfernen und gib einen Verbesserungsvorschlag. Erstelle noch keine neue Version.
Prompt 7 Fragebogen Version 2	Übernimm erneut die Rolle von Agent 1 als wissenschaftlicher Methodiker. Überarbeite Version 1 anhand der Kritik von Agent 2, löse Doppelstimuli auf, vermindere Konstruktkontaminationen, vereinfache Formulierungen und ergänze die identifizierten Lücken zu Eingabekompetenz, Informationsrecherche, Richtlinien sowie

	Schulungen. Dokumentiere alte und neue Formulierung, Änderungsgrund und Status und erstelle anschließend Version 2 mit neuer Itemgesamtzahl.
Prompt 8 Simulierte Befragtenperspektive	Übernimm die Rolle von Agent 3 als simulierter Proband mit durchschnittlicher digitaler Kompetenz und ersten KI-Erfahrungen. Bewerte Version 2 ausschließlich aus Sicht einer realen Testperson nach Verständlichkeit, Fachbegriffen, Antwortbarkeit, Relevanz, Eindeutigkeit und Antwortaufwand. Kennzeichne jedes Item als sofort verständlich, nach kurzem Nachdenken verständlich oder unklar. Erstelle noch keine neue Version.
Prompt 9 Quellen- und Qualitätsprüfung	Übernimm die Rolle von Agent 4 als Quellen- und Qualitätsprüfer in einer getrennten Prüfrolle. Prüfe Version 2 itemweise auf Referenzitem, korrekte Konstruktübernahme, Theoriepassung, Inhaltsvalidität, Verständlichkeit, Antwortbarkeit und Redundanz. Vergib Qualitätsbewertungen für die Konstrukte, prüfe die Abdeckung von H1 bis H7 und formuliere Empfehlungen für Version 3. Erstelle noch keine neue Version.
Prompt 10 Finale Version 3	Übernimm die Rolle von Agent 1 und erstelle auf Grundlage des Forschungsmodells, der Hypothesen, der Few-Shot-Analyse und der drei Evaluationen die finale Version 3. Vereinheitliche die Terminologie auf „KI-Werkzeuge“, entferne Fachbegriffe, Doppelstimuli, Konstruktkontaminationen und Redundanzen. Gib den finalen Itemkatalog, ein Änderungsprotokoll, eine Zusammenfassung der DSR-Iterationen und eine abschließende wissenschaftliche Bewertung aus.
Prompt 11 Kritische Prozessevaluation	Bewerte kritisch den gesamten Entwicklungsprozess des Artefakts. Analysiere Stärken und Schwächen des finalen KI-Readiness-Fragebogens, benenne Limitationen und leite Anforderungen an eine spätere empirische Validierungsstudie ab. Erstelle keine weitere Fragebogenversion.

Hinweis zur Item-Referenz: Im ursprünglichen NotebookLM-Verlauf enthielt die Aufforderung zur Überarbeitung von Prompt 10 eine inkonsistente Referenz auf ABIL_5. Da in Version 2 kein Item ABIL_5 vorlag, wurde diese Referenz nicht umgesetzt. Die Unstimmigkeit verdeutlicht die Notwendigkeit einer menschlichen Prüfung und Freigabe KI-generierter Änderungsvorschläge.

A.3 Vergleich der theoretischen Modelle

Eigene verdichtete Darstellung auf Grundlage des dokumentierten Theorievergleichs im NotebookLM-Chat.

Modell und Quelle	Übernommener Beitrag	Nicht übernommene Aspekte	Begründung der Auswahlentscheidung
Organisationales Vertrauensmodell (Mayer et al.,	Wahrgenommene Fähigkeit und Erklärbarkeit, Integrität	Wohlwollen als eigenständige Vertrauensdimension	Die übernommenen Dimensionen erfassen zentrale Unsicherheiten bei der betrieblichen KI-Nutzung.

1995; Lee & See, 2004)	sowie Vertrauen als Bereitschaft, sich auf ein System zu verlassen		Wohlwollen setzt eher einen intentional handelnden Akteur voraus und ist für sachorientierte KI-Werkzeuge weniger trennscharf.
Task-Technology-Fit-Modell (Goodhue & Thompson, 1995)	Wahrgenommene Passung zwischen Funktionen eines KI-Werkzeugs und Anforderungen konkreter Arbeitsaufgaben	Vollständige technologiespezifische Aufgabentypologie und Leistungsfolgen	Die Aufgabenpassung ergänzt Akzeptanz und Vertrauen um den konkreten Arbeitsnutzen. Eine vollständige Aufgabentypologie hätte den Fragebogen verlängert und seine Übertragbarkeit auf verschiedene Tätigkeiten eingeschränkt.
Reasoned Action Approach (Fishbein & Ajzen, 2010, S. 129-152, 179-220)	Soziale Normen und Nutzungsabsicht	Vollständige Differenzierung verhaltensbezogener, normativer und kontrollbezogener Überzeugungen	Der Ansatz liefert eine etablierte Erklärung der Verhaltensabsicht. Weitere Überzeugungsebenen wurden nicht separat übernommen, weil sie teilweise durch Aufgabenpassung, Fähigkeit und organisatorische Unterstützung abgedeckt werden.
UTAUT2 (Venkatesh et al., 2012)	Erleichternde Bedingungen als Grundlage organisatorischer Unterstützung	Hedonische Motivation, Gewohnheit und Preis-Leistungs-Wert	Ressourcen, Lizenzen, Support und Schulungen sind für die betriebliche KI-Readiness relevant. Konsumentenbezogene oder nutzungserfahrungsabhängige Konstrukte besitzen im betrachteten beruflichen Pre-Adoption-Kontext eine geringere Passung.
Dual-Appraisal-Modell (Gesk et al., 2021, S. 2-6)	Grundidee, adaptive Nutzenbewertungen und wahrgenommene Risiken gemeinsam zu berücksichtigen	Angst-, Bedrohungs-, Schwere- und Vulnerabilitätskonstrukte	Die Abwägung positiver und negativer Bewertungen unterstützt die ganzheitliche Perspektive. Die vollständige Übernahme hätte das Modell jedoch stark erweitert und gesundheitsbezogene Konstrukte auf einen betrieblichen KI-Kontext übertragen.

Self-Efficacy-Theorie (Marks, 2002, S. 94-106)	Subjektiv wahrgenommene Fähigkeit, KI-Werkzeuge anzuwenden und Ergebnisse zu beurteilen	Vollständiges Selbstwirksamkeitsmodell einschließlich Entstehungsquellen und Ergebniserwartungen	Die Kompetenzwahrnehmung ist für KI-Readiness zentral. Sie wurde in Fähigkeit und Erklärbarkeit integriert, um Überschneidungen mit einem eigenständigen Selbstwirksamkeitskonstrukt zu vermeiden.
Soziotechnische Systemtheorie (Trist & Bamforth, 1951, S. 3-38)	Organisationale Einbettung und Zusammenspiel von Mensch, Aufgabe und Technik	Vollständige Analyse des sozialen und technischen Systems auf Organisationsebene	Der Ansatz begründet die Berücksichtigung organisatorischer Rahmenbedingungen. Als abstrakter Systemrahmen liefert er jedoch keine hinreichend spezifischen Items für einen kompakten Fragebogen auf Mitarbeitendenebene.

Anhang B: Demonstrationsergebnis, finaler Fragebogenentwurf Version 3

B.1 Finaler Fragebogen

Begriffsverwendung: „Wahrgenommene KI-Kompetenz“ ist die in dieser Arbeit verwendete vereinheitlichte Kurzbezeichnung für das im NotebookLM-Chat unterschiedlich bezeichnete Konstrukt aus wahrgenommener KI-Fähigkeit, Erklärbarkeit und Anwendungskompetenz.

Antwortskala: 1 = stimme überhaupt nicht zu; 2 = stimme eher nicht zu; 3 = weder noch; 4 = stimme eher zu; 5 = stimme voll zu.

1. Wahrgenommene KI-Kompetenz	
Item-ID	**Aussage**
ABIL_1	Ich kann nachvollziehen, wie KI-Werkzeuge zu ihren Antworten und Ergebnissen gelangen.
ABIL_2	Ich kann einschätzen, ob die von einem KI-Werkzeug gelieferten Ergebnisse inhaltlich korrekt sind.
ABIL_3	Ich verstehe grundlegend die Funktionsweise von KI-Werkzeugen, die für meinen Arbeitsbereich relevant sind.

ABIL_4	Ich kann Eingaben an KI-Werkzeuge so formulieren, dass ich die gewünschten Ergebnisse erhalte.
2. KI-Aufgaben-Passung	
TTF_1	Die Funktionen von KI-Werkzeugen passen gut zu den Anforderungen meiner konkreten Arbeitsaufgaben.
TTF_2	KI-Werkzeuge bieten genau die Funktionen, die mir helfen, eine hohe Qualität meiner Arbeitsergebnisse zu erreichen.
TTF_3	KI-Werkzeuge bieten passende Funktionen für meine Aufgaben bei der Informationssuche.
3. KI-Integrität und Datenschutz	
DAT_1	Ich gehe davon aus, dass KI-Werkzeuge im Unternehmen vertrauliche Informationen vor der Weitergabe an Dritte schützen.
DAT_2	Meine eingegebenen Daten und Texte sind bei der Nutzung von KI-Werkzeugen im Unternehmen sicher.
DAT_3	Der Einsatz von KI-Werkzeugen entspricht in unserem Unternehmen strengen Datenschutzregeln.
DAT_4	Für den Einsatz von KI-Werkzeugen liegen in unserem Unternehmen klare Datenschutz- und Nutzungsregeln vor.
4. Organisatorische Unterstützung und Normen	
NOR_1	Personen im Unternehmen, deren Meinung ich schätze, befürworten die Nutzung von KI-Werkzeugen.
NOR_2	Meine direkte Führungskraft ermutigt mich dazu, KI-Werkzeuge in meinem Arbeitsbereich einzusetzen.
NOR_3	Mein Unternehmen bietet mir ausreichende Schulungsangebote für den Umgang mit KI-Werkzeugen an.

NOR_4	Mein Unternehmen stellt mir die notwendigen Programme und technischen Zugänge für die Nutzung von KI-Werkzeugen bereit.
NOR_5	In meiner Abteilung wird es positiv bewertet, wenn Aufgaben mithilfe von KI-Werkzeugen gelöst werden.
5. Vertrauen in die KI	
TRST_1	Ich vertraue den Arbeitsergebnissen, die mir KI-Werkzeuge liefern.
TRST_2	Ich fühle mich wohl dabei, bestimmte Teilaufgaben durch KI-Werkzeuge ausführen zu lassen.
TRST_3	Ich halte die für meinen Arbeitsalltag relevanten KI-Werkzeuge für verlässlich.
6. Nutzungsabsicht	
INT_1	Ich beabsichtige, KI-Werkzeuge künftig für die Erledigung meiner Arbeitsaufgaben einzusetzen.
INT_2	Ich plane, KI-Werkzeuge in Zukunft regelmäßig in meinem Arbeitsalltag zu nutzen.
INT_3	Wenn KI-Werkzeuge an meinem Arbeitsplatz verfügbar sind, werde ich sie für meine Aufgaben nutzen.
INT_4	Ich werde aktiv nach Möglichkeiten suchen, KI-Werkzeuge in meine Arbeitsabläufe zu integrieren.

B.2 Herkunft und Anpassungsgrad der Items

Item-ID	Konkretes Referenzitem / Fragebogenvorlage	Übergeordnete theoretische Grundlage	Anpassungsgrad
ABIL_1	Item X2 aus Do Khac et al. (2025): Nachvollziehbarkeit, wie ChatGPT zu Ergebnissen gelangt	Fähigkeit und Erklärbarkeit im Vertrauensmodell (Mayer et al., 1995; Do Khac et al., 2025)	adaptiert und sprachlich vereinfacht
ABIL_2	Item X3 aus Do Khac et al. (2025): Beurteilung der Richtigkeit von ChatGPT-Ergebnissen	Fähigkeit und Erklärbarkeit im Vertrauensmodell (Mayer et al., 1995; Do Khac et al., 2025)	adaptiert

ABIL_3	Item X1 aus Do Khac et al. (2025): Wissen über die Funktionsweise von ChatGPT	Fähigkeit und Erklärbarkeit im Vertrauensmodell (Mayer et al., 1995; Do Khac et al., 2025)	adaptiert
ABIL_4	Kein unmittelbares Referenzitem im Chat; als Eingabekompetenz in Version 2 ergänzt	Wahrgenommene Selbstwirksamkeit und Anwendungskompetenz (Marks, 2002)	theoriegeleitet neu entwickelt
TTF_1	Zusammenführung der allgemeinen TTF-Items aus Paetow et al. (2026), Fragebogenvorlage 3	Task-Technology Fit (Goodhue & Thompson, 1995; Paetow et al., 2026)	adaptiert und zusammengeführt
TTF_2	Angelehnt an das Leistungsitem PERF_3 aus Paetow et al. (2026), Fragebogenvorlage 3	Task-Technology Fit und wahrgenommene Leistung (Goodhue & Thompson, 1995; Paetow et al., 2026)	stärker adaptiert
TTF_3	Aus der aufgabenbezogenen TTF-Vorlage von Paetow et al. (2026) abgeleitet. Die im finalen NotebookLM-Chat enthaltene Kombination aus Informationssuche und Zusammenfassung von Texten wurde bei der menschlichen Endprüfung auf Informationssuche reduziert, um einen möglichen Doppelstimulus zu vermeiden.	Task-Technology Fit und komplexe Informationsaufgaben (Goodhue & Thompson, 1995; Paetow et al., 2026)	theoriegeleitet adaptiert und nachträglich sprachlich bereinigt
DAT_1	Item D1 aus Do Khac et al. (2025): Bedenken hinsichtlich der Weitergabe interner Informationen an Dritte	Integrität und Datenschutz als Vertrauensvoraussetzung (Mayer et al., 1995; Do Khac et al., 2025)	adaptiert und positiv formuliert
DAT_2	Item D2 aus Do Khac et al. (2025): Sicherheit der Interaktionsdaten bei der ChatGPT-Nutzung	Integrität und Datenschutz als Vertrauensvoraussetzung (Mayer et al., 1995; Do Khac et al., 2025)	adaptiert und sprachlich vereinfacht
DAT_3	Kein unmittelbares Referenzitem im Chat; aus Datenschutz- und Compliance-Aspekten der Quellen abgeleitet	Integrität und Datenschutz (Mayer et al., 1995; Do Khac et al., 2025)	theoriegeleitet neu entwickelt
DAT_4	Kein unmittelbares Referenzitem im Chat; als klare betriebliche Datenschutz- und Nutzungsregeln in Version 2 ergänzt	Betriebliche Richtlinienklarheit sowie erleichternde Bedingungen (Venkatesh et al., 2012; Do Khac et al., 2025)	theoriegeleitet neu entwickelt
NOR_1	Normenitems aus den Fragebogenvorlagen 1 und 2: Personen, deren Meinung geschätzt wird, empfehlen die Nutzung	Wahrgenommene Normen im Reasoned Action Approach (Fishbein & Ajzen, 2010; Wichmann et al., 2024a)	auf den Unternehmenskontext adaptiert
NOR_2	Aus den Normenitems der Fragebogenvorlagen 1 und 2 auf die direkte Führungskraft übertragen	Wahrgenommene Normen und sozialer Einfluss (Fishbein & Ajzen, 2010; Venkatesh et al., 2012)	stärker adaptiert
NOR_3	Kein unmittelbares Referenzitem im Chat; Schulungsangebote wurden nach der Evaluation von Version 1 ergänzt	Erleichternde Bedingungen und organisatorische Unterstützung (Venkatesh et al., 2012)	theoriegeleitet neu entwickelt
NOR_4	Kein unmittelbares Referenzitem im Chat; technische Ressourcen wurden aus dem Doppelstimulus der Version 1 ausgegliedert	Erleichternde Bedingungen und technische Infrastruktur (Venkatesh et al., 2012)	theoriegeleitet neu entwickelt

NOR_5	An Normenitems der Fragebogenvorlage 2 angelehnt und auf die positive Bewertung der KI-Nutzung in der Abteilung übertragen	Wahrgenommene Normen und sozialer Einfluss (Fishbein & Ajzen, 2010; Venkatesh et al., 2012)	adaptiert
TRST_1	Item T4 aus Do Khac et al. (2025): Vertrauen in die Antworten von ChatGPT	Vertrauen in Automation und KI (Mayer et al., 1995; Lee & See, 2004; Do Khac et al., 2025)	adaptiert
TRST_2	Item T3 aus Do Khac et al. (2025): Wohlbefinden bei der Delegation kritischer Prozesse an ChatGPT	Vertrauen als Bereitschaft zur Abhängigkeit und Delegation (Mayer et al., 1995; Do Khac et al., 2025)	stark auf Teilaufgaben adaptiert
TRST_3	Verlässlichkeitsitems aus Fragebogenvorlage 2: „reliable“ und „dependable“	Vertrauen in Automation und wahrgenommene Verlässlichkeit (Lee & See, 2004)	adaptiert und entkontextualisiert
INT_1	Item BI1 aus Paetow et al. (2026), Fragebogenvorlage 3: beabsichtigte künftige Nutzung für eigene Aufgaben	Verhaltensabsicht im Reasoned Action Approach und in Akzeptanzmodellen (Fishbein & Ajzen, 2010; Venkatesh et al., 2012)	leicht adaptiert
INT_2	Item BI2 aus Paetow et al. (2026), Fragebogenvorlage 3: geplante künftige Nutzung für eigene Aufgaben	Verhaltensabsicht im Reasoned Action Approach und in Akzeptanzmodellen (Fishbein & Ajzen, 2010; Venkatesh et al., 2012)	leicht adaptiert
INT_3	Item BI3 aus Paetow et al. (2026), Fragebogenvorlage 3: Nutzung bei Verfügbarkeit	Konditionale Verhaltensabsicht im Pre-Adoption-Kontext (Fishbein & Ajzen, 2010; Paetow et al., 2026)	leicht adaptiert
INT_4	Kein unmittelbares Referenzitem im Chat; in Version 2 als aktive Integrationsabsicht ergänzt	Verhaltensabsicht (Fishbein & Ajzen, 2010; Venkatesh et al., 2012)	theoriegeleitet neu entwickelt

B.3 Ergänzende methodische und theoretische Quellenprüfung

Quelle	Im Chat dokumentierter Einsatz	Einordnung	Grenze
Marks (2002, S. 94-106)	Theoretische Einordnung der wahrgenommenen Kompetenz und Anwendungskompetenz.	Theoretische Grundlage; keine unmittelbare Originalitemquelle.	Der Chat dokumentiert keine unabhängige bibliografische oder empirische Prüfung.
Fishbein & Ajzen (2010, S. 129-152, 179-220)	Theoretische Grundlage für soziale Normen und Nutzungsabsicht.	Referenz für die Konstruktauswahl und die Adaption normbezogener Itemmuster.	Keine im Chat dokumentierte vollständige Prüfung der Originalskalen.
Wichmann & Leyer (2021, *Factors influencing the intention of actors in hospitals to use indoor positioning systems*, S. 1-16)	Ergänzende Grundlage für die Übertragung des Reasoned Action Approach auf digitale Systeme im organisationalen Kontext.	Begründet insbesondere die Relevanz wahrgenommener Normen und unterstützender Rahmenbedingungen für Nutzungsabsicht.	Die Übertragung von Indoor-Positioning-Systemen auf KI-Werkzeuge bleibt kontextbezogen und empirisch zu prüfen.
Gesk et al. (2021, S. 2-6)	Vergleichsmodell für adaptive und nicht adaptive Bewertungen.	Nicht in das finale Sechs-Konstrukte-Modell übernommen.	Der Chat begründet den Ausschluss, ersetzt aber keine eigenständige Modellprüfung.
Goodhue & Thompson (1995)	Theoretische Grundlage des Task-Technology Fit und der drei aufgabenbezogenen Items.	Begründet die Passungslogik; TTF_1 bis TTF_3 wurden theoriegeleitet auf den KI-Kontext übertragen.	Die Übertragung auf konkrete KI-Arbeitsaufgaben ist empirisch zu prüfen.
Hevner et al. (2004)	Rahmung von Design Science als artefaktorientiertem Forschungsansatz.	Methodische Grundlage; keine Itemquelle.	Die Verwendung wurde in der Arbeit eingeordnet, aber nicht

			im NotebookLM-Chat bibliografisch geprüft.
Lee & See (2004)	Konzeptionelle Grundlage für Vertrauen in Automation und angemessene Abhängigkeit.	Theoretische Einordnung von Vertrauen und Verlässlichkeit; keine unveränderte Originalitemquelle.	Die Übertragung auf KI-Readiness ist kontextbezogen.
Mayer et al. (1995)	Übergeordnetes Vertrauensmodell mit Fähigkeit, Integrität und Vertrauen.	Theoretische Grundlage des Forschungsmodells; keine unmittelbare KI-Itemquelle.	Die Anpassung an KI-Werkzeuge erfolgte über weitere Quellen und den dokumentierten Entwicklungsprozess.
Peffers et al. (2007)	Strukturierung des DSR-Prozesses in Problemidentifikation, Zielsetzung, Entwicklung, Demonstration und Evaluation.	Methodische Prozessgrundlage; keine Itemquelle.	Die Anwendung auf die vorliegende Arbeit ist eine methodische Einordnung.
Trist & Bamforth (1951, S. 3-38)	Vergleichsrahmen für die soziotechnische Einbettung von Mensch, Aufgabe, Technik und Organisation.	Nicht als eigenständiges Fragebogenmodell übernommen.	Keine Itemadaption aus dieser Quelle dokumentiert.
Venkatesh et al. (2012)	Theoretische Grundlage für erleichternde Bedingungen, soziale Einflüsse und Nutzungsabsicht.	Organisatorische Unterstützungsitems wurden im Chat als Übertragungen oder Neuentwicklungen in Anlehnung eingeordnet.	Keine vollständige Übernahme der UTAUT2-Skala.

Abgrenzung zu B.2. Tabelle B.2 dokumentiert die unmittelbare Herkunft und den Anpassungsgrad jedes finalen Items. Tabelle B.3 bewertet dagegen ausschließlich die ergänzende Funktion theoretischer und methodischer Quellen für Konstruktauswahl, DSR-Rahmung und kontextbezogene Übertragungen. Nennungen derselben Quelle in beiden Tabellen erfüllen damit unterschiedliche Zwecke. Der Abgleich erhöht die Nachvollziehbarkeit, ersetzt jedoch weder eine eigenständige Qualitätsprüfung der Ursprungsstudien noch die empirische Validierung der adaptierten und neu entwickelten Items.

Anhang C: Dokumentation der verwendeten KI- und Recherchehilfsmittel

Hilfsmittel	Nutzungszweck
Microsoft 365 Copilot	Wurde zur Sprachverfeinerung, zur Verbesserung der Satzklarheit, zur Gewährleistung der Konsistenz des Wortschatzes sowie zum Erkennen und Löschen wiederholter Zeichen verwendet.
Google NotebookLM	Wurde zur quellengebundenen Theorieanalyse, Modellauswahl, Hypothesenbildung, Few-Shot-Analyse, Entwicklung der Fragebogenversionen 1 bis 3, rollenbasierten Evaluation und abschließenden kritischen Prozessevaluation eingesetzt.
DeepL	Wurde für die Übersetzung von akademischen Texten und Literatur verwendet.
Zotero	Wurde für die Verwaltung und Erstellung von Zitaten und Literaturangaben verwendet.

Ehrenwörtliche Erklärung

Ich versichere hiermit ehrenwörtlich, dass ich meine vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel - insbesondere keine im Quellenverzeichnis nicht benannten Internet-Quellen - benutzt habe.

Die Arbeit wurde vorher nicht in einem anderen Prüfungsverfahren eingereicht und die eingereichte schriftliche Fassung entspricht derjenigen auf dem elektronischen Speichermedium.

Wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.



Hagenbach, 01.11.2026

Ort, Datum	Unterschrift (Vor- und Nachname)